

1. 업무개요

부산울산경남환경본부 ☒☒☒☒☒☒처 ●●●●부(이하 “●●●●부”라 함)는 수처리시설의 기술진단 및 환경시설 기술지원 업무와 공공환경시설 악취기술진단 및 악취개선 기술자문 업무 등을 수행하여 반복적 수질기준 초과시설 운영 정상화 및 환경관리 취약사업장의 운영관리 능력 배양과 자율적 환경개선 유도에 기여하고 있다.

[표 1] 0000년 수처리시설 기술진단 수행 및 기술지원 현황

구 분		계 획	실 적	달성률(%)	비고
수처리시설 기술진단	사업목표(건)	00	00	000.0%	
	수입목표(백만원)	0,000	0,000	000.0%	
기술지원(건)		00	000	000.0%	

그리고, ●●●●부는 매년 수처리시설 기술진단 대상 공공하수처리시설(하수, 분뇨, 가축분뇨, 폐수) 기술진단 시 대상시설에서 채취한 시료의 분석업무를 수질 분야 측정대행업을 등록한 업체에 위탁하고자 용역을 발주하여 수행하고 있다.

[표 2] 영남권 수처리시설 기술진단 시료분석 계약 및 준공 현황

구분	업체명	발주금액(A)	계약금액(B)	준공금액(C)	비고 (증감율)
0000년	⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧⑧	000,000,000원	00,000,000원	00,000,000원	(증) 0.0%
0000년	주) ⑨⑨⑨⑨	000,000,000원	00,000,000원	000,000,000원	(증) 00.0%
0000년	주) ⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩⑩	00,000,000원	00,000,000원	00,000,000원	(증) 0.0%
0000년	주)⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪⑪	00,000,000원	00,000,000원	용역중	용역중

2. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제8조의2(예정가격의 작성) 제2항에 따르면, 예정가격을 작성할 경우에는 계약수량, 이행기간, 수급상황, 계약조건 등을 고려하여 계약목적물의 품질·안전 등이 확보되도록 적정한 금액을 반영하여야 한다고 규정되어 있다.

그리고 (계약예규) 「용역계약일반조건」 제3조(정의)에 따르면, "추가업무"라 함은 계약목적의 달성을 위해 기본업무 외에 계약담당공무원이 추가하여 지시 또는 승인한 업무를 말한다고 규정되어 있다.

또한, 제16조(과업내용의 변경)에 따르면, 계약담당공무원은 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 다음 각 호1)의 과업내용을 계약상대자에게 지시할 수 있다고 규정되어 있다.

따라서, ○○○○부는 예정가격(발주금액) 산정 시 계약목적물의 품질을 확보할 수 있도록 분석항목 및 수량을 고려하여 적정한 금액으로 산정하여야 하며, 분석수량 증가 등 추가업무로 과업내용을 변경할 경우 변경으로 인한 계약목적 달성의 타당성을 확보할 수 있도록 구체적인 근거를 마련하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○부에서 매년 발주하고 있는 “영남권 수처리시설 기술진단 시료분석

1) (계약예규) 「용역계약일반조건」 제16조(과업내용의 변경)

1. 추가업무 및 특별업무의 수행
2. 용역공정계획의 변경
3. 특정용역항목의 삭제 또는 감소

용역”에 대하여 발주금액 산정 및 과업내용 변경 등 과업 수행 과정의 적정성을 검토하였다.

●●●●●부는 “0000년도 영남권 수처리시설 기술진단 시료분석 용역”을 발주하면서 측정대행업의 세부등록기준에 따라 측정대행업 및 대행항목을 등록하고 그 외 항목은 성적서 발급이 불가함에 따라 [표 3]과 같이 수질분야 대행항목에 대해서만 분석 의뢰하고자 폐기물 분야 분석 항목을 제외하여 변경 발주계획 보고 후 발주하였다.

[표 3] 0000년도 영남권 수처리시설 기술진단 시료분석 용역 발주계획 변경 현황

구분	0000년 당초	0000년 변경	비고(증감)
분석항목	BOD ₅ 등 총 00항목	BOD ₅ 등 총 00항목	0개 항목 감소
분석수량	0,000개	0,000개	000개 감소
발주금액	000,000천원	000,000천원	금액 변동 없음

* 폐기물분야 분석항목 제외(0개): TS, VS, MLSS, ,MLVSS, 함수율, 알칼리도

하지만, ●●●●●부는 변경 발주계획에서 [표 3]과 같이 분석항목 및 수량이 감소하였음에도 발주금액을 변경하지 않았는데 이를 확인한 결과, [표 4]와 같이 변경된 항목 중 비용이 높은 항목(sBOD 등)의 수량을 구체적인 근거(기준) 없이 증가시켜 당초 발주금액에 맞춘 것으로 확인되었다.

[표 4] 0000년도 영남권 수처리시설 기술진단 시료분석 용역 주요 분석 항목 의뢰 건수 변경 현황

구분	sBOD	cBOD	BOD ₅	TOC	CODcr	비고
단가(원)	00,000	00,000	00,000	00,000	00,000	
당초(개)	00	00	000	000	00	
변경(개)	00	00	000	000	00	

또한, ○○○○부는 [표 2]와 같이 매년 시료분석 용역 수행 중 최초 계약물량 대비 분석 시료 증가로 변경 계약 후 준공 처리하였으나, 설계변경 보고에서 분석 수량 증가 사유에 대한 구체적인 근거(기준) 없이 낙찰 차액이 포함된 시료 분석 예산을 최대한 활용하고자 진단 담당자의 처리장별 기술진단시료 분석의뢰서에 따라 실제 분석 물량으로 설계 변경한 것으로 확인되었다.

이에 기술진단시료 분석 물량 증가에 대한 적정성을 검토하고자 “0000년 // 시 ⑫⑫공공하수처리시설 기술진단 요약보고서(이하 “기술진단 요약보고서”라 함)”을 확인한 결과, 계획물량(000개) 대비 00개 시료를 추가하여 000개 시료를 분석 의뢰하였다.

특히 COD_{Cr}²⁾의 경우 계획물량 대비 00개(0개→00개)를 추가로 분석의뢰하였으나, COD(화학적 산소요구량)는 난분해성 유기물의 산화율이 00~00%로 낮아 일부 유기물만 측정되기 때문에 전체 유기물질의 총량관리에 한계가 있어 하·폐수 중 유기물질을 보다 정밀하고 체계적으로 관리하고자 0000년 0월 0일부터 「물환경보전법 시행규칙」 별표 12(수질오염물질의 배출허용기준)에 COD 항목을 TOC(총유기탄소) 항목으로 전환하여 관리하고 있어 COD_{Cr} 분석을 추가로 의뢰할 사유가 없는 것으로 확인되었다.

그리고 기술진단 요약보고서에서도 COD_{Cr} 항목을 추가로 분석하여 그 결과를 토대로 보고서에 반영된 내용을 확인 할 수 없었으며, 다른 분석의뢰 시료 중 기술진단 보고서에 분석 자료로 활용한 시료는 [표 5]와 같이 00개 항목 중

2) COD(Chemical Oxygen Demand)_{Cr}: 화학적 산소요구량(산화제로 중크롬산칼륨 사용)

00개 항목만 반영된 것으로 확인되었다.

[표 5] 0000년 //시 ⑫⑫공공하수처리시설 기술진단 요약보고서 내 분석 시료 반영 검토

구분	합 계	sBOD	cBOD	BOD ₅	TOC	COD _{Cr}	COD _{Mn}	SS	T-N	T-P	NH ₃ -N	NO ₂ -N	NO ₃ -N	PO ₄ -P	s-T-N	Cl ⁻	총대장균수
계획물량	000	0	0	00	00	0	00	00	00	00	00	0	00	00	0	00	0
변경물량	000	0	0	09	00	00	0	00	00	00	00	0	00	00	0	00	0
증감	+00	-0	-0	+00	+00	+00	-0	+0	+00	+00	+00	0	+0	-0	0	+00	-0
보고서 반영				○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○

또한, 0000년 이후 시료분석 용역 분석의뢰 항목을 확인한 결과, 시료분석 결과가 미반영된 COD_{Cr} 등 0개 항목을 제외한 00개 항목에 대해서만 반영하여 발주하였다.

[표 6] 0000년 및 0000년 이후 시료분석 용역 분석항목 비교

구분	0000년(00개 항목)	0000년 이후(00개 항목)	비고
분석항목	sBOD, cBOD, BOD ₅ , TOC, COD _{Cr} , COD _{Mn} , SS, T-N, T-P, NH ₃ -N, NO ₂ -N, NO ₃ -N, PO ₄ -P, s-T-N, Cl ⁻ , 총대장균수	BOD ₅ , TOC, COD _{Mn} , SS, T-N, T-P, NH ₃ -N, NO ₂ -N, NO ₃ -N, PO ₄ -P, Cl ⁻ , 총대장균수	

따라서, ②②②②부는 0000년, 0000년도 시료분석 용역에서 기술진단보고서와 무관한 항목(COD_{Cr} 등 0개)에 대해 분석의뢰를 하였으며, 변경 계약을 체결하면서 시료분석 항목에 대한 증감 사유에 대한 구체적인 근거(기준)를 마련하지 않고 공정분야 진단자의 개인적 판단(데이터 신뢰성 및 재현성)에 따라 항목을 증감하고 있어, ②②②②부는 기술진단보고서에 분석의뢰 결과를 반영하여 보고서의 품질을 향상시킬 수 있도록 처리장별 기술진단시료 분석의뢰서에 물량 증감에 대한 구체적인 근거(기준)를 제시하여 설계변경 할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 영남권 수처리 기술진단 시료분석 용역 관리 업무를 미흡하게 한 부산울산경남환경본부 ☒☒☒☒☒☒처 ●●●●부에 “경고” 조치 하시기 바랍니다. 【경고】

② 부산울산경남환경본부장(☒☒☒☒☒☒처장)은 기술진단보고서에 분석의뢰 결과를 반영하여 보고서의 품질을 향상시킬 수 있도록 처리장별 기술진단시료 분석의뢰서에 물량 증감에 대한 구체적인 근거(기준)를 제시할 수 있도록 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. 【권고】